

CHRONIC INFLAMMATION, HEALING AND REPAIR

الالتهاب المزمن والشفاء والإصلاح

د. سُرى الشَّمَاع — قسم علم الأمراض | UOWA Pathology Department — MBChB, FICMS — Dr. Sura Al Shamma

1. OBJECTIVES & CHRONIC INFLAMMATION | الأهداف والالتهاب المزمن

Objectives

الأهداف

- 1- Definition and causes of chronic inflammation.
1- تعريف الالتهاب المزمن وأسبابه.
- 2- Identify the cells of chronic inflammation.
2- تحديد خلايا الالتهاب المزمن.
- 3- Understand the etiology and main features of granulomatous inflammation.
3- فهم مسببات الالتهاب الحبيبي وخصائصه الرئيسية.
- 4- Understand the mechanism of tissue healing (regeneration and repair).
4- فهم آلية شفاء الأنسجة (التجدد والإصلاح).
- 5- Recognize the sequence of events in tissue repair.
5- التعرف على تسلسل الأحداث في إصلاح الأنسجة.
- 6- Recognize the differences between primary and secondary intention healing.
6- التعرف على الفروق بين الشفاء بالمقصد الأول والشفاء بالمقصد الثاني.
- 7- Factors that could affect the healing process.
7- العوامل التي قد تؤثر على عملية الشفاء.
- 8- Understand the healing process of bone fracture.
8- فهم عملية شفاء كسور العظام.

Chronic Inflammation – Definition

الالتهاب المزمن – التعريف

Inflammation of prolonged duration in which active inflammation, tissue injury and healing proceed simultaneously.

التهاب طويل الأمد يحدث فيه الالتهاب النشط وإصابة الأنسجة والشفاء في وقت واحد.

Occurs when the acute response cannot be resolved, either because of the persistence of the injurious agent or because of interference in the normal process of healing.

يحدث عندما لا يمكن حل الاستجابة الحادة، إما بسبب استمرار العامل الضار أو بسبب تدخل في العملية الطبيعية للشفاء.

Causes

الأسباب

- **1. Viral infection:** intracellular infection requires lymphocytes & macrophages to eradicate the infection.
1. العدوى الفيروسية: العدوى داخل الخلوية تتطلب للمفاويات والبلاعم للقضاء عليها.
- **2. Persistent microbial infections:** e.g. tubercle bacilli; organisms of low toxicity that evoke an immune reaction = delayed hypersensitivity.
2. العدوى الميكروبية المستمرة: مثل عصيات السل؛ كائنات منخفضة السمية تثير تفاعلاً مناعياً = فرط التحسس المتأخر.
- **3. Prolonged exposure to toxic agents:** exogenous (silicosis); endogenous (atherosclerosis).
3. التعرض المطول للعوامل السامة: خارجية المنشأ (السحار السيلييسي)؛ داخلية المنشأ (تصلب الشرايين).
- **4. Autoimmunity:** e.g. autoimmune diseases (rheumatoid arthritis).
4. المناعة الذاتية: مثل أمراض المناعة الذاتية (التهاب المفاصل الروماتويدي).

Morphologic Features

الخصائص الشكلية

- **Infiltration with mononuclear cells** (macrophages, lymphocytes & plasma cells) — indicates persistent reaction to injury.
الارتشاح بالخلايا وحيدة النواة (البلاعم، اللمفاويات، والخلايا البلازمية) — يدل على تفاعل مستمر مع الإصابة.
- **Tissue destruction** — induced by the persistent offending agent or by the inflammatory cells.
تدمير الأنسجة — يحدثه العامل المسيء المستمر أو الخلايا الالتهابية.
- **Repair involving angiogenesis and fibrosis** — attempt to replace lost tissue.
إصلاح يشمل تكوّن الأوعية والتليف — محاولة لاستبدال النسيج المفقود.

(Figure) Chronic inflammation in the lung showing all 3 characteristic histologic features: collection of chronic inflammatory cells; destruction of parenchyma; replacement by connective tissue (fibrosis).

(الشكل) التهاب مزمن في الرئة يُظهر الخصائص النسيجية المميزة الثلاث: تجمع الخلايا الالتهابية المزمنة؛ تدمير النسيج الحشوي (البرنشييم)؛ الاستبدال بنسيج ضام (التليف).

2. CELLS OF CHRONIC INFLAMMATION | خلايا الالتهاب المزمن

Mononuclear Phagocyte System

جهاز البلاعم وحيدة النواة

Circulating blood monocytes → tissue macrophages:

الوحيدات الجائلة في الدم ← البلاعم النسيجية:

- Kupffer cells (liver) (خلايا كوبفر (الكبد))
- Sinus histiocytes (spleen) (المنسجات الجيبية (الطحال))
- Microglia (CNS) (الخلايا الدبقية الصغيرة (الجهاز العصبي المركزي))
- Alveolar macrophages (lung) (البلاعم السنخية (الرئة))

(Figure – maturation of mononuclear phagocytes: bone marrow (stem cell → monoblast) → blood (monocyte) → tissues (macrophage → activated macrophage); tissue macrophages include microglia (CNS), Kupffer cells (liver), alveolar macrophages (lung), osteoclasts (bone).)

(الشكل - نضج البلاعم وحيدة النواة: نقي العظم (الخلية الجذعية → أرومة الوحيدات) → الدم (الوحيدة) → الأنسجة (البلاعم) → البلاعم المنشّطة؛ وتشمل البلاعم النسيجية الخلايا الدبقية الصغيرة (الجهاز العصبي المركزي)، وخلايا كوبفر (الكبد)، والبلاعم السنخية (الرئة)، وناقضات العظم (العظم).)

The Macrophage

البلاعم

- The macrophage is the **dominant cellular player** in chronic inflammation (the monocytes begin to emigrate into extravascular tissue early in acute inflammation and then change into larger cells, "the macrophages").
البلاعم هو **اللاعب الخلوي المهيمن** في الالتهاب المزمن (تبدأ الوحيدات بالهجرة إلى النسيج خارج الأوعية في وقت مبكر من الالتهاب الحاد ثم تتحول إلى خلايا أكبر هي "البلاعم").
- The products of activated macrophages serve to eliminate injurious agents such as microbes and to initiate the process of repair, and are responsible for much of the tissue injury in chronic inflammation.
تعمل نواتج البلاعم المنشّطة على التخلص من العوامل الضارة مثل الميكروبات وعلى بدء عملية الإصلاح، وهي مسؤولة عن كثير من إصابة الأنسجة في الالتهاب المزمن.
- In short-lived inflammation, if the irritant is eliminated, macrophages eventually disappear, while in chronic inflammation macrophage accumulation persists and is mediated by different mechanisms.
في الالتهاب قصير الأمد، إذا أزيل المهيج تختفي البلاعم في النهاية، بينما في الالتهاب المزمن يستمر تراكم البلاعم بواسطة آليات مختلفة.

(Figure – macrophage activation: circulating monocyte → adherent → emigrating → tissue macrophage; activated by non-immune activation (endotoxin, fibronectin, chemical mediators) or by cytokine (IFN- γ) from activated T cell → activated macrophage → **tissue injury** (toxic oxygen metabolites, proteases, neutrophil chemotactic factors, coagulation factors, AA metabolites, nitric oxide) and **fibrosis** (growth factors – PDGF, FGF, TGF- β ; fibrogenic cytokines; angiogenesis factors (FGF); "remodeling" collagenases).)

(الشكل - تنشيط البلاعم: الوحيدة الجائلة → الملتصقة → المهاجرة → البلاعم النسيجي؛ يُنشّط بتنشيط غير مناعي (الذيغان الداخلي، الفيبرونكتين، الوسائط الكيميائية) أو بالسيطوكين (IFN- γ) من الخلية التائية المنشّطة → البلاعم المنشّطة → **إصابة الأنسجة** (مستقلبات الأكسجين السامة، البروتيازات، عوامل جذب العدلات، عوامل التخثر، مستقلبات حمض الأراكيدونيك، أكسيد النيتريك) و**التليف** (عوامل النمو – PDGF، FGF، TGF- β ؛ السيبتوكينات المليفّة؛ عوامل تكوّن الأوعية (FGF)؛ كولاجينازات "إعادة التشكيل").)

Mechanisms of Macrophage Accumulation During Chronic Inflammation

آليات تراكم البلاعم أثناء الالتهاب المزمن

- **Continued recruitment of monocytes from the circulation** (by chemotactic mediators) — most important source for macrophages.
الاستقطاب المستمر للوحيدات من الدوران (بواسطة الوسائط الجاذبة كيميائياً) — المصدر الأهم للبلاعم.
- **Local proliferation (division)** of macrophages after their emigration from the blood stream.
التكاثر (الانقسام) الموضعي للبلاعم بعد هجرتها من مجرى الدم.
- **Immobilization** of macrophages within the site of inflammation — cytokines and oxidized lipids can cause immobilization.
تثبيت البلاعم داخل موقع الالتهاب — يمكن للسيتوكينات والدهون المؤكسدة أن تسبب التثبيت.

(Figure) Mechanisms of macrophage accumulation in tissues (recruitment, division, immobilization → focus of macrophages); the most important is continued recruitment from the microcirculation.

(الشكل) آليات تراكم البلاعم في الأنسجة (الاستقطاب، الانقسام، التثبيت ← بؤرة من البلاعم)؛ والأهم هو الاستقطاب المستمر من الدوران الدقيق.

Other Cells in Chronic Inflammation

خلايا أخرى في الالتهاب المزمن

Other cell types present in chronic inflammation include lymphocytes, plasma cells, eosinophils, and mast cells.

تشمل أنواع الخلايا الأخرى الموجودة في الالتهاب المزمن اللمفاويات، والخلايا البلازمية، والحمضات، والخلايا البدينة.

- **Lymphocytes** are mobilized in both antibody-mediated & cell-mediated immune reactions, and even in non-immune inflammation.
تُحشد اللمفاويات في التفاعلات المناعية الخلطية (بالأضداد) والخلوية، وحتى في الالتهاب غير المناعي.
- Lymphocytes & macrophages interact in a bidirectional way, and these reactions play an important role in chronic inflammation.
تتفاعل اللمفاويات والبلاعم بشكل ثنائي الاتجاه، وتلعب هذه التفاعلات دوراً مهماً في الالتهاب المزمن.
- **Eosinophils** are abundant in immune reactions mediated by IgE and in parasitic infections.
تكثر الحمضات في التفاعلات المناعية التي يتوسطها IgE وفي العدوى الطفيلية.
- **Mast cells** are widely distributed in connective tissues and participate in both acute and persistent inflammatory reactions.

تنتشر الخلايا البدينة على نطاق واسع في الأنسجة الضامة وتشارك في التفاعلات الالتهابية الحادة والمستمرة.

(Figure) Macrophage–lymphocyte interactions in chronic inflammation: activated macrophage presents antigen to T cells and releases IL-1, TNF; activated lymphocyte releases IFN- γ , which activates macrophages; both release other inflammatory mediators that affect other cells.

(الشكل) تفاعلات البلاعم واللمفاويات في الالتهاب المزمن: يعرض البلعم المنشَّط المستضد على الخلايا التائية ويطلق IL-1 و TNF؛ وتطلق اللمفاوية المنشَّطة IFN- γ الذي ينشط البلاعم؛ ويطلق كلاهما وسائط التهابية أخرى تؤثر على خلايا أخرى.

3. GRANULOMATOUS INFLAMMATION | التهاب الحبيبي

Definition

التعريف

- Granulomatous inflammation is a distinctive pattern of chronic inflammatory reaction characterized by focal accumulations of activated macrophages, which often develop an epithelial-like (epithelioid) appearance.
الالتهاب الحبيبي نمط مميز من التفاعل الالتهابي المزمن يتميز بتجمعات بؤرية من البلاعم المنشّطة، التي غالباً ما تكتسب مظهراً شبيهاً بالظهارة (ظهراي).
- Granuloma:** nodular collection of epithelioid macrophages surrounded by a rim of lymphocytes & plasma cells.

الحبيبيوم (الورم الحبيبي): تجمع عقيدي من البلاعم الظهرانية محاط بحافة من اللمفاويات والخلايا البلازمية.

- Activated macrophages that have been modified, acquiring an enlarged squamous cell-like appearance, are called **epithelioid cells**.
تسمى البلاعم المنشّطة التي تعدلت واكتسبت مظهراً متضخماً شبيهاً بالخلايا الحرشفية **الخلايا الظهرانية**.

(Figure – pathogenesis: injury (bacterium, e.g. Mycobacterium tuberculosis; fungus, e.g. Histoplasma capsulatum; foreign particle, e.g. suture) → inability to digest inciting agent → failure of acute inflammatory response → persistence of injurious agent → cell-mediated immune response and sequestration within macrophages → recruitment of macrophages, with epithelioid and giant-cell formation → **granuloma**.)

(الشكل – الإمبراضية: الإصابة (بكتيريا، مثل المتفطرة السلية؛ فطر، مثل النوسجة المغمدة؛ جسيم غريب، مثل خيط جراحي) ← عدم القدرة على هضم العامل المحرّض ← فشل الاستجابة الالتهابية الحادة ← استمرار العامل الضار ← استجابة مناعية خلوية وعزل داخل البلاعم ← استقطاب البلاعم، مع تكوّن الخلايا الظهرانية والعملاقة ← **الحبيبيوم**.)

Morphology of Granulomatous Inflammation

شكل الالتهاب الحبيبي

In an H&E stain you can see:

في صبغة H&E يمكنك رؤية:

- Epithelioid cells** have pale (pink) granular cytoplasm with indistinct cell boundaries.
الخلايا الظهرانية لها سيتوبلازم حبيبي شاحب (وردي) مع حدود خلوية غير واضحة.
- Giant cells** = epithelioid cells that fuse (Langhans): can be found in the periphery or sometimes in the center of the granuloma; have a large mass of cytoplasm; have 20 or more small nuclei arranged in the periphery (horseshoe-shaped) or haphazardly.
الخلايا العملاقة = خلايا ظهرانية مندمجة (لانغهانس): توجد في محيط الحبيبيوم أو أحياناً في مركزه؛ لها كتلة كبيرة من السيتوبلازم؛ ولها 20 نواة صغيرة أو أكثر مرتبة في المحيط (على شكل حدوة حصان) أو بشكل عشوائي.
- Tuberculosis** is the prototype of the granulomatous diseases.
السل هو النموذج الأولي للأمراض الحبيبية.
- The aggregates of epithelioid macrophages are surrounded by a collar of lymphocytes secreting cytokines responsible for ongoing macrophage activation.
تحاط تجمعات البلاعم الظهرانية بطوق من اللمفاويات التي تفرز سيتوكينات مسؤولة عن استمرار تنشيط البلاعم.
- Older granulomas develop a surrounding rim of fibroblasts & connective tissue (rim of scarring that usually contains the injurious agent).
تكتسب الحبيبيومات الأقدم حافة محيطة من الأرومات الليفية والنسيج الضام (حافة تندبية تحصر عادةً العامل الضار).

- Frequently, multinucleated giant cells 40–50 µm in diameter are also seen. They consist of a large mass of cytoplasm and multiple nuclei and are derived from fusion of 20 or more macrophages.
كثيراً ما تُرى أيضاً خلايا عملاقة متعددة النوى قطرها 40–50 ميكرومتر. وتتكون من كتلة كبيرة من السيتوبلازم ونوى متعددة، وتنشأ من اندماج 20 بلعماً أو أكثر.
- In granulomas associated with certain infectious organisms (TB), a combination of hypoxia & free radical injury leads to a central zone of necrosis. Grossly, this zone of necrosis has a granular cheesy appearance and is therefore called **caseous necrosis**.
في الحبيبومات المرتبطة ببعض الكائنات المعدية (السل)، يؤدي اجتماع نقص الأكسجة وإصابة الجذور الحرة إلى منطقة مركزية من النخر. وعيانياً، يكون لهذه المنطقة النخرية مظهر حبيبي جبني، ولذلك تسمى **النخر الجبني**.

2 Types of Granulomatous Inflammation

نوعا الالتهاب الحبيبيومي

1. Immune granulomas (الحبيبومات المناعية)

Caused by insoluble particles that are capable of inducing a cell-mediated immune response. Macrophages are transformed into epithelioid cells and multinucleate giant cells.

تسببها جسيمات غير ذوابة قادرة على تحريض استجابة مناعية خلوية. وتتحول البلاعم إلى خلايا ظهرانية وخلايا عملاقة متعددة النوى.

- Bacteria: tuberculosis, leprosy (البكتيريا: السل، الجذام)
- Parasites: schistosomiasis (3 types) (الطفيليات: داء البلهارسيات (3 أنواع))
- Fungi: histoplasmosis, blastomycosis (الفطريات: داء النوسجات، داء الفطريات البرعمية)
- Sarcoidosis (السااركويد)

2. Foreign body granulomas (حبيبومات الأجسام الغريبة)

They are formed when the material is inert, too large and cannot be easily degraded by single macrophages (resists lysosomal degradation), and does not incite either an inflammatory or immune response.

تتكون عندما تكون المادة خاملة، وكبيرة جداً ولا يمكن تحطيمها بسهولة بواسطة بلاعم منفردة (تقاوم التحطيم بالجسيمات الحالة)، ولا تثير استجابة التهابية أو مناعية.

Epithelioid cells and giant cells are apposed to the surface and encompass the foreign body. The foreign body is usually found in the center of the granuloma.

تلتصق الخلايا الظهرانية والعملاقة بالسطح وتحيط بالجسم الغريب. ويوجد الجسم الغريب عادةً في مركز الحبيبوم.

- Metal/dust: silicosis (المعادن/الغبار: السحار السيليسي)
- Foreign body: splinter, suture (الجسم الغريب: الشظية، الخيط الجراحي)

2 patterns of multinucleated giant cell (نمطان للخلايا العملاقة متعددة النوى)

- 1. Langhans giant cell – nuclei arranged on the periphery of an abundant cytoplasm – (خلية لانغهانس العملاقة – نواها مرتبة في محيط سيتوبلازم وفير)
- 2. Foreign body giant cell (خلية الجسم الغريب العملاقة)

4. REPAIR AND HEALING | الإصلاح والشفاء

Repair and Healing

الإصلاح والشفاء

Restoration of tissue architecture and function after an injury. Repair of damaged tissues occurs by one of two processes:

استعادة بنية النسيج ووظيفته بعد الإصابة. ويحدث إصلاح الأنسجة المتضررة بإحدى عمليتين:

- **1. Regeneration:** which is the restoration of normal cells.

1. التجدد: وهو استعادة الخلايا الطبيعية.

- **2. Scar formation:** which is the deposition of connective tissue.

2. تكوّن الندبة: وهو ترسيب النسيج الضام.

Figure 3.24 Mechanisms of tissue repair: regeneration and scar formation. Following mild injury, which damages the epithelium but not the underlying tissue, resolution occurs by regeneration, but after more severe injury with damage to the connective tissue, repair is by scar formation.

الشكل 3.24 آليات إصلاح الأنسجة: التجدد وتكوّن الندبة. بعد الإصابة الخفيفة التي تضر الظهارة دون النسيج الذي تحتها، يحدث الشفاء بالتجدد، أما بعد الإصابة الأشد مع تضرر النسيج الضام، فيكون الإصلاح بتكوّن الندبة.

Tissue Proliferative Activity

النشاط التكاثري للأنسجة

Tissues are divided into three groups according to their proliferative capacity:

تنقسم الأنسجة إلى ثلاث مجموعات حسب قدرتها التكاثرية:

- **1. Labile tissues** (continuously dividing): cells of these tissues are continuously being lost and replaced.

Labile cells include a) hematopoietic cells in the bone marrow; b) the majority of surface epithelia, such as the stratified squamous epithelia of the skin and oral cavity.

1. الأنسجة المتقلبة (غير المستقرة) (دائمة الانقسام): تُفقد خلايا هذه الأنسجة وتُستبدل باستمرار. وتشمل الخلايا المتقلبة أ) الخلايا المكونة للدم في نقي العظم؛ ب) معظم الظهارات السطحية، مثل الظهارات الحرشفية المطبقة في الجلد وجوف الفم.

- **2. Stable tissues:** cells of these tissues are quiescent (in the G_0 stage of the cell cycle) and have only minimal proliferative activity in their normal state. However, these cells are capable of dividing in response to injury or loss of tissue mass. Stable cells include parenchymal cells of most solid tissues, such as liver, kidney, and pancreas.

2. الأنسجة المستقرة: خلايا هذه الأنسجة هاجعة (في المرحلة G_0 من دورة الخلية) ولها نشاط تكاثري ضئيل في حالتها الطبيعية. لكنها قادرة على الانقسام استجابةً للإصابة أو فقدان كتلة النسيج. وتشمل الخلايا المستقرة الحشوية لمعظم الأنسجة الصلبة، مثل الكبد والكلى والبنكرياس.

- **3. Permanent tissues:** the cells of these tissues are considered to be terminally differentiated and nonproliferative in postnatal life. In permanent tissues, repair is typically dominated by scar formation. Permanent cells include a) neurons; b) cardiac muscle.

3. الأنسجة الدائمة: تُعتبر خلايا هذه الأنسجة متميزة نهائياً وغير متكاثرة في الحياة بعد الولادة. وفي الأنسجة الدائمة يغلب على الإصلاح عادةً تكوّن الندبة. وتشمل الخلايا الدائمة أ) العصبونات؛ ب) عضلة القلب.

So, depending on the proliferative activity of tissue, in addition to other criteria, the type of tissue repair will be determined.

لذلك، بناءً على النشاط التكاثري للنسيج، إضافة إلى معايير أخرى، يتحدد نوع إصلاح النسيج.

Regeneration

التجدد

Restoration of damaged tissues. This happens when: 1. the tissue is able to replace the damaged components; 2. the residual tissue is structurally intact.

استعادة الأنسجة المتضررة. ويحدث ذلك عندما: 1. يكون النسيج قادراً على استبدال المكونات المتضررة؛ 2. يكون النسيج المتبقي سليماً بنيوياً.

- Cell proliferation is controlled by growth factors and interactions of cells with the ECM.
يُنظَّم تكاثر الخلايا بواسطة عوامل النمو وتفاعلات الخلايا مع المطرس خارج الخلوي.
- Regeneration is accomplished with the help of two types of cells: 1. differentiated cells that survive the injury, e.g. hepatocytes in the liver; 2. tissue stem cells, particularly the epithelia of the skin and intestines.
يتم التجدد بمساعدة نوعين من الخلايا: 1. الخلايا المتميزة التي تنجو من الإصابة، مثل خلايا الكبد؛ 2. الخلايا الجذعية النسيجية، خاصة في ظهارات الجلد والأمعاء.
- The best example of tissue regeneration is the **liver**.

أفضل مثال على تجدد الأنسجة هو **الكبد**.

Scar Formation (Connective Tissue Deposition)

تكوّن الندبة (ترسيب النسيج الضام)

Replacement of the injured cells with connective (fibrous) tissue. Scar tissue replacement occurs in the following conditions:

استبدال الخلايا المصابة بنسيج ضام (ليفّي). ويحدث الاستبدال بالنسيج الندبي في الحالات التالية:

- 1. If the injured tissues are incapable of regeneration at all.
1. إذا كانت الأنسجة المصابة عاجزة عن التجدد كلياً.
- 2. If repair cannot be accomplished by regeneration alone.
2. إذا لم يكن ممكناً إتمام الإصلاح بالتجدد وحده.
- 3. If the supporting structures of the tissue are too severely damaged to support regeneration of the tissue cells.
3. إذا كانت التراكيب الداعمة للنسيج متضررة بشدة بحيث لا تدعم تجدد خلايا النسيج.

Steps in Scar Formation

خطوات تكوّن الندبة

Repair by connective tissue deposition consists of sequential processes that follow tissue injury:

يتكون الإصلاح بترسيب النسيج الضام من عمليات متتابعة تلي إصابة النسيج:

- **1. Hemostatic plug:** within minutes after injury, a hemostatic plug composed of platelets is formed, which stops bleeding, provides a scaffold for the deposition of fibrin and releases chemokines and inflammatory mediators.
1. السدادة الإرقائية: خلال دقائق من الإصابة تتكون سدادة إرقائية من الصفائح الدموية، توقف النزف، وتوفر سقالة لترسيب الفبرين، وتطلق الكيموكينات والوسائط الالتهابية.
- **2. Inflammation:** within 6–48 hours, release of mediators with inflammatory cell recruitment to eliminate the offending agents, such as microbes that may have entered through the wound, and clear the debris. As the injurious agents and necrotic cells are cleared, the inflammation resolves.
2. الالتهاب: خلال 6–48 ساعة، تُطلق الوسائط مع استقطاب الخلايا الالتهابية للتخلص من العوامل المسببة، مثل الميكروبات التي قد تكون دخلت عبر الجرح، وإزالة البقايا. ومع إزالة العوامل الضارة والخلايا النخرية يزول الالتهاب.

- **3. Cell proliferation:** in the next stage, which takes up to 10 days, several cell types, including epithelial cells, endothelial cells, and fibroblasts, proliferate and migrate to close the now clean wound: a. epithelial cells migrate over the wound to cover it up; b. endothelial cells and pericytes proliferate to form new blood vessels, a process known as angiogenesis; c. fibroblasts proliferate and migrate into the site of injury and lay down collagen fibers that form the scar.

3. تكاثر الخلايا: في المرحلة التالية، التي تستغرق حتى 10 أيام، تتكاثر عدة أنواع من الخلايا، منها الخلايا الظهارية والبطانية والأرومات الليفية، وتهاجر لإغلاق الجرح النظيف الآن: أ. تهاجر الخلايا الظهارية فوق الجرح لتغطيته؛ ب. تتكاثر الخلايا البطانية والخلايا المحيطة (البريسايت) لتكوين أوعية دموية جديدة، وهي عملية تُعرف بتكوّن الأوعية؛ ج. تتكاثر الأرومات الليفية وتهاجر إلى موقع الإصابة وترسب ألياف الكولاجين التي تكوّن الندبة.

Figure 3.26 Steps in repair by scar formation: wound healing in the skin. (A) Inflammation (platelet, fibroblast, macrophage, neutrophil, capillary). (B) Proliferation of epithelial cells; formation of granulation tissue by vessel growth and proliferating fibroblasts (eschar, new blood vessels). (C) Remodeling to produce the fibrous (collagen) scar.

الشكل 3.26 خطوات الإصلاح بتكوّن الندبة: شفاء الجروح في الجلد. (A) الالتهاب (الصفائح، الأرومة الليفية، البلعم، العدلة، الشعيرة). (B) تكاثر الخلايا الظهارية؛ تكوّن النسيج الحبيبي بنمو الأوعية وتكاثر الأرومات الليفية (الخشارة، أوعية دموية جديدة). (C) إعادة التشكيل لإنتاج الندبة الليفية (الكولاجينية).

Granulation Tissue Formation

تكوّن النسيج الحبيبي

- It is a highly vascularized loose connective tissue and a hallmark of early tissue repair; it peaks at 5–7 days of healing and is composed of: 1. fibroblasts; 2. loose connective tissue; 3. blood vessels; 4. interspersed mononuclear leukocytes.
- هو نسيج ضام رخو غني بالأوعية، وسمة مميزة للإصلاح المبكر للأنسجة؛ ويبلغ ذروته في اليوم 5–7 من الشفاء، ويتكون من: 1. الأرومات الليفية؛ 2. نسيج ضام رخو؛ 3. أوعية دموية؛ 4. كريات بيضاء وحيدة النواة متناثرة.
- The term granulation tissue derives from the **gross appearance**: pink, soft, granular, such as that seen beneath the scab of a skin wound.

يُشتق مصطلح النسيج الحبيبي من **المظهر العياني**: وردي، طري، حبيبي، مثل الذي يُرى تحت قشرة جرح الجلد.

- Its **histologic appearance** is characterized by proliferation of fibroblasts and new thin-walled, delicate capillaries (angiogenesis) in a loose ECM, often with admixed inflammatory cells, mainly macrophages.
- يتميز **مظهره النسيجي** بتكاثر الأرومات الليفية وشعيرات جديدة رقيقة الجدران وهشة (تكوّن الأوعية) في مطرس خارج خلوي رخو، غالباً مع خلايا التهابية مختلطة، أبرزها البلاعم.
- Granulation tissue at 2 weeks is progressively replaced by deposition of collagen, leading to formation of a stable fibrous scar.

بحلول أسبوعين يُستبدل النسيج الحبيبي تدريجياً بترسب الكولاجين، مما يؤدي إلى تكوّن ندبة ليفية مستقرة.

Figure 3.27 (A) Granulation tissue showing numerous blood vessels, edema, and a loose extracellular matrix containing occasional inflammatory cells; collagen is stained blue by the trichrome stain; minimal mature collagen can be seen at this point. (B) Trichrome stain of mature scar, showing dense collagen, with only scattered vascular channels.

الشكل 3.27 (A) نسيج حبيبي يُظهر أوعية دموية عديدة، ووذمة، ومطرساً خارج خلوي رخواً يحتوي على خلايا التهابية عرضية؛ يُصبغ الكولاجين بالأزرق بصبغة ثلاثية الألوان؛ ويُرى قليل من الكولاجين الناضج في هذه المرحلة. (B) صبغة ثلاثية الألوان لندبة ناضجة، تُظهر كولاجيناً كثيفاً مع قنوات وعائية متناثرة فقط.

Angiogenesis

تكوّن الأوعية

Angiogenesis is the process of new blood vessel development from existing vessels, and consists of the following steps:

تكوّن الأوعية هو عملية تطور أوعية دموية جديدة من الأوعية الموجودة، ويتكون من الخطوات التالية:

- **Vasodilation** in response to nitric oxide, and increased permeability induced by vascular endothelial growth factor (VEGF).

توسع الأوعية استجابةً لأكسيد النيتريك، وزيادة النفاذية التي يحرضها عامل نمو بطانة الأوعية (VEGF).

- **Separation of pericytes** from the abluminal surface and breakdown of the basement membrane to allow formation of a vessel sprout.

انفصال الخلايا المحيطة عن السطح الخارجي (البعيد عن اللمعة) وتحطم الغشاء القاعدي للسماح بتكوّن برعم وعائي.

- **Migration of endothelial cells** toward the area of tissue injury.

هجرة الخلايا البطانية نحو منطقة إصابة النسيج.

- **Remodeling** into capillary tubes.

إعادة التشكيل إلى أنابيب شعيرية.

- **Recruitment of periendothelial cells** (pericytes for small capillaries and smooth muscle cells for larger vessels) to form the mature vessel.

استقطاب الخلايا المحيطة بالبطانة (الخلايا المحيطة للشعيرات الصغيرة والخلايا العضلية الملساء للأوعية الأكبر) لتكوين الوعاء الناضج.

Anti-VEGF medication like AVASTIN is used in treatment of cancer and diabetic retinopathy.

الأدوية المضادة لـ VEGF مثل أفاستين تُستخدم في علاج السرطان واعتلال الشبكية السكري.

Figure 3.28 Angiogenesis: in tissue repair, angiogenesis occurs mainly by sprouting of new vessels (quiescent vessel → vasodilation (VEGF) → pericyte detachment (angiopoietin), basement membrane degradation (MMPs), leading "tip" cell (VEGF, Notch signals) → elongation of vascular stalk, pericyte recruitment, ECM → formation of new vessel). The newly formed vessel joins up with other vessels to form the new vascular bed.

الشكل 3.28 تكوّن الأوعية: في إصلاح الأنسجة يحدث تكوّن الأوعية بشكل رئيسي بتبرعم أوعية جديدة (وعاء هاجع ← توسع الوعاء (VEGF) ← انفصال الخلايا المحيطة (الأنجيوبويتين)، تحطم الغشاء القاعدي (MMPs)، الخلية "القمية" الفائدة (VEGF، إشارات Notch) ← استطالة الساق الوعائية، استقطاب الخلايا المحيطة، المطرس خارج الخلوي ← تكوّن الوعاء الجديد). وينضم الوعاء المتكون حديثاً إلى أوعية أخرى لتكوين السرير الوعائي الجديد.

5. HEALING OF SKIN WOUNDS | شفاء جروح الجلد

Clinically Significant Types of Repair – The Healing of Skin Wounds

أنواع الإصلاح المهمة سريرياً – شفاء جروح الجلد

Cutaneous wound healing is divided into three phases:

ينقسم شفاء الجروح الجلدية إلى ثلاث مراحل:

- Inflammation (early and late) (الالتهاب (المبكر والمتأخر))
- Granulation tissue formation and re-epithelialization (تكوّن النسيج الحبيبي وإعادة التظهر (تجدد الظهارة))
- Wound contraction, ECM deposition, and remodeling (تقلص الجرح، ترسيب المطرس خارج الخلوي، وإعادة التشكيل)

Types of wound healing (أنواع شفاء الجروح)

- **1- Healing by primary/first intention:** the edges of the wound are apposed to each other; minimal loss of tissue; no infection.

1- الشفاء بالمقصد الأول: حواف الجرح متقاربة من بعضها؛ فقدان ضئيل للنسيج؛ لا توجد عدوى.

- **2- Healing by secondary intention:** the edges of the wound are widely separated and irregular; there is loss of a large amount of tissue; infection is common in open wounds.

2- الشفاء بالمقصد الثاني: حواف الجرح متباعدة كثيراً وغير منتظمة؛ يوجد فقدان لكمية كبيرة من النسيج؛ والعدوى شائعة في الجروح المفتوحة.

Healing by Primary Intention

الشفاء بالمقصد الأول

This mode of healing occurs when the edges of the wound are closely apposed, as in a surgical wound. The steps noted are:

يحدث هذا النمط من الشفاء عندما تكون حواف الجرح متقاربة، كما في الجرح الجراحي. والخطوات الملاحظة هي:

- The wound gap is immediately filled with blood and fibrin clot.
- تمتلئ فجوة الجرح فوراً بالدم والخثرة الفبرينية.
- In the first 24 hrs the neutrophils invade the site.
- في أول 24 ساعة تغزو العدلات الموقع.

- 24–48 hrs: the epidermis begins to grow from the most basal cells and forms a thin layer.
- 24–48 ساعة: تبدأ البشرة بالنمو من الخلايا القاعدية وتكوّن طبقة رقيقة.

- 3rd day: by the end of the 3rd day the granulation tissue (a pink granular tissue that forms at the wound site and comprises new blood vessels, inflammatory cells and fibroblasts) fills the wound, and macrophages replace the neutrophils in order to clear up the inflammatory debris; thus the granulation tissue is a vascularised connective tissue that heals the wound.

اليوم الثالث: بنهاية اليوم الثالث يملأ النسيج الحبيبي (نسيج حبيبي وردي يتكون في موقع الجرح ويضم أوعية دموية جديدة وخلايا التهابية وأرومات ليفية) الجرح، وتحل البلاعم محل العدلات لإزالة البقايا الالتهابية؛ وبذلك يكون النسيج الحبيبي نسيجاً ضاماً وعائياً يشفي الجرح.

- By the end of the 5th day the collagen fibers laid down by the proliferating fibroblasts bridge the edges of the wound and new vessels are formed.

بنهاية اليوم الخامس تجسر ألياف الكولاجين التي ترسبها الأرومات الليفية المتكاثرة حواف الجرح، وتتكون أوعية جديدة.

- By the end of the 1st week–10th day the sutures are commonly removed from skin wounds (the wound has 10% of the tensile strength of normal skin).

بنهاية الأسبوع الأول-اليوم العاشر تُزال الغرز عادةً من جروح الجلد (يمتلك الجرح 10% من قوة الشد للجلد الطبيعي).

- By the end of the 2nd week the inflammation and edema clear up and a pale fibrous scar is formed.
بنهاية الأسبوع الثاني يزول الالتهاب والوذمة وتتكون ندبة ليفية شاحبة.
- By the end of the 1st month the scar achieves 50% of its strength, and from then on the strength progressively increases until the end of the 3rd month, when it has 70–80% of the normal tensile strength of the skin.
بنهاية الشهر الأول تبلغ الندبة 50% من قوتها، ومن ثم تزداد القوة تدريجياً حتى نهاية الشهر الثالث، حيث تبلغ 70–80% من قوة الشد الطبيعية للجلد.

Healing by Secondary Intention

الشفاء بالمقصد الثاني

It occurs when there is an extensive loss of tissue, as in surface wounds that create large defects; the reparative process is more complicated, e.g. ulcers, large wounds, etc. It differs from healing by primary intention in the following features:

يحدث عند وجود فقدان واسع للنسيج، كما في الجروح السطحية التي تُحدث عيوباً كبيرة؛ وتكون العملية الإصلاحية أكثر تعقيداً، مثل القرحة، والجروح الكبيرة، وغيرها. ويختلف عن الشفاء بالمقصد الأول في الخصائص التالية:

- Inevitably, large tissue defects generate a larger fibrin clot that fills the defect, and more necrotic debris and exudate that must be removed; consequently the inflammatory reaction is more intense.
لا محالة، تولّد العيوب النسيجية الكبيرة خثرة فبرينية أكبر تملأ العيب، ومزيداً من البقايا النخرية والنضجة التي يجب إزالتها؛ وبالتالي يكون التفاعل الالتهابي أشد.

- The granulation tissue formed is large.

يكون النسيج الحبيبي المتكون كبيراً.

- The feature that most clearly differentiates primary from secondary healing is the phenomenon of **wound contraction**, which occurs in large surface wounds due to the presence of **myofibroblasts**, which have a smooth muscle-like action.

الخاصية التي تميز بوضوح الشفاء الأولي عن الثانوي هي ظاهرة **تقلص الجرح**، التي تحدث في الجروح السطحية الكبيرة بسبب وجود **الأرومات الليفية العضلية**، ذات التأثير الشبيه بالعضلات الملساء.

- Substantial scar and thinning of the epidermis.

ندبة كبيرة وترقق البشرة.

Figure 3.29 Steps in wound healing by first intention (left) and second intention (right) at 24 hours (scab, neutrophils, clot), 3 to 7 days (macrophages, mitoses, granulation tissue, fibroblasts) and weeks (scar, wound contraction). In the latter, note the large amount of granulation tissue and wound contraction.

الشكل 3.29 خطوات شفاء الجروح بالمقصد الأول (يساراً) والمقصد الثاني (يميناً) بعد 24 ساعة (القشرة، العدلات، الخثرة)، و3 إلى 7 أيام (البلاعم، الانقسامات، النسيج الحبيبي، الأرومات الليفية)، وبعد أسابيع (الندبة، تقلص الجرح). وفي الأخير، لاحظ الكمية الكبيرة من النسيج الحبيبي وتقلص الجرح.

Factors Influencing Wound Healing

العوامل المؤثرة في شفاء الجروح

- 1. Nutritional status of the host (e.g., protein and vitamin C intake).
1. الحالة التغذوية للمضيف (مثل تناول البروتين وفيتامين C).
- 2. Metabolic status (diabetes mellitus delays healing).
2. الحالة الاستقلابية (داء السكري يؤخر الشفاء).
- 3. Circulatory status or vascular adequacy.
3. حالة الدوران أو كفاية الأوعية.

- 4. Size of wound.

4. حجم الجرح.

- 5. Location (well-vascularized tissues heal faster).

5. الموقع (الأنسجة الغنية بالأوعية تشفى أسرع).

- 6. Clean wounds heal faster than infected wounds.

6. الجروح النظيفة تشفى أسرع من الجروح الملوثة.

- 7. Mechanical forces (e.g., motion).

7. القوى الميكانيكية (مثل الحركة).

(Figure: infection, age, nutrition, diabetes, medication, drinking alcohol.)

(الشكل: العدوى، العمر، التغذية، السكري، الأدوية، تناول الكحول.)

Abnormality of Healing

شذوذات الشفاء

Excessive collagen – scarring (الكولاجين المفرط – التندب)

Excessive formation of collagen (a component of the repair process); it is of two types:

تكوّن مفرط للكولاجين (أحد مكونات عملية الإصلاح)؛ وهو نوعان:

- **1. Hypertrophic scar:** the accumulation of excessive amounts of collagen may give rise to a raised scar. These often grow rapidly and contain abundant myofibroblasts, but they tend to regress over several months. They develop after thermal or traumatic injury that involves the deep layers of the dermis.
1. الندبة الضخامية: قد يؤدي تراكم كميات مفرطة من الكولاجين إلى ندبة مرتفعة. وغالباً ما تنمو بسرعة وتحتوي على أرومات ليفية عضلية وفيرة، لكنها تميل إلى التراجع على مدى عدة أشهر. وتتكون بعد إصابة حرارية أو رضية تشمل الطبقات العميقة من الأدمة.
- **2. Keloid:** the scar tissue grows beyond the boundaries of the original wound and does not regress. It is more common in African Americans, in the ear lobe and on the chest.
2. الجذرة (الكيلويد): ينمو النسيج الندبي خارج حدود الجرح الأصلي ولا يتراجع. وهي أكثر شيوعاً لدى الأمريكيين من أصل أفريقي، في شحمة الأذن وعلى الصدر.

Excessive granulation tissue (النسيج الحبيبي المفرط)

- **3. Proud flesh:** the formation of excessive amounts of granulation tissue, which protrudes above the level of the surrounding skin and blocks re-epithelialization, and must be removed to restore the epithelial tissue.
3. اللحم الزائد (Proud flesh): تكوّن كميات مفرطة من النسيج الحبيبي، يبرز فوق مستوى الجلد المحيط ويعيق إعادة التظهر، ويجب إزالته لاستعادة النسيج الظهاري.

Excessive fibroblasts (الأرومات الليفية المفرطة)

- **4. Desmoid:** excessive proliferation of fibroblasts and other connective tissue elements after incisional scars or traumatic injuries; it is a rare condition characterized by recurrence after excision.
4. الورم الرباطي (Desmoid): تكاثر مفرط للأرومات الليفية وعناصر النسيج الضام الأخرى بعد ندبات الشقوق الجراحية أو الإصابات الرضية؛ وهو حالة نادرة تتميز بالنكس بعد الاستئصال.

Contractures (التقفعات)

Although wound contraction is a normal part of healing, an exaggerated process is designated a **contracture**. It will cause wound deformity (e.g., producing hand claw deformities, or limiting joint mobility). Contractures are particularly seen on the palms, the soles, and after serious burns.

رغم أن تقلص الجرح جزء طبيعي من الشفاء، فإن العملية المبالغ فيها تسمى **التقفع**. ويسبب تشوه الجرح (مثل إحداث تشوهات اليد المخيلية، أو الحد من حركة المفاصل). وتُرى التقفعات بشكل خاص في راحتي اليدين وأخمصي القدمين وبعد الحروق الشديدة.

6. FRACTURE HEALING | شفاء الكسور

Fracture

الكسر

Fracture is defined as loss of bone integrity resulting from mechanical injury and/or diminished bone strength. Fractures are the most common pathologic conditions affecting bone.

يُعرّف الكسر بأنه فقدان سلامة العظم نتيجة إصابة ميكانيكية و/أو انخفاض قوة العظم. والكسور هي أكثر الحالات المرضية التي تصيب العظم شيوعاً.

الأوصاف التالية تحدد أنواع الكسور وتأثير The following qualifiers describe fracture types and affect treatment **على العلاج**

- **Simple:** the overlying skin is intact.

البسيط: الجلد المغطي سليم.

- **Compound:** the bone communicates with the skin surface.

المركب (المفتوح): يتصل العظم بسطح الجلد.

- **Comminuted:** the bone is fragmented.

المفتت: العظم مجزأ.

- **Displaced:** the ends of the bone at the fracture site are not aligned.

المنزاح: نهايتا العظم في موقع الكسر غير متحاذيتين.

- **Stress:** a slowly developing fracture that follows a period of increased physical activity in which the bone is subjected to repetitive loads.

الإجهادي: كسر يتطور ببطء بعد فترة من النشاط البدني المتزايد يتعرض فيها العظم لأحمال متكررة.

- **Greenstick:** extending only partially through the bone; common in infants when bones are soft.

الفصن الأخضر: يمتد جزئياً فقط عبر العظم؛ شائع لدى الرضع حين تكون العظام طرية.

- **Pathologic:** involving bone weakened by an underlying disease process, such as a tumor.

المرضي: يصيب عظماً أضعفته عملية مرضية كامنة، مثل الورم.

Fracture Healing

شفاء الكسور

- Fracture healing shares many similarities with soft-tissue healing, but its ability to be completed without the formation of a scar is unique.

يتشابه شفاء الكسور كثيراً مع شفاء الأنسجة الرخوة، لكن قدرته على الاكتمال دون تكوّن ندبة فريدة.

- Fracture healing involves complex processes of cell and tissue proliferation and differentiation.

يتضمن شفاء الكسور عمليات معقدة من تكاثر الخلايا والأنسجة وتمايزها.

- Many players are involved, including growth factors, inflammatory cytokines, antioxidants, bone breakdown (osteoclast) and bone-building (osteoblast) cells, hormones, amino acids, and uncoupled nutrients.

يشارك فيه لاعبون كثيرون، منهم عوامل النمو، والسيطوكينات الالتهابية، ومضادات الأكسدة، والخلايا الهادمة للعظم (ناقضات العظم) والبانة للعظم (بانيات العظم)، والهرمونات، والأحماض الأمينية، ومغذيات لا تحصى.

- Fracture repair involves regulated expression of a multitude of genes and can be separated into overlapping stages with particular molecular, biochemical, histologic, and biomechanical features.

يتضمن إصلاح الكسر تعبيراً منظماً لعدد كبير من الجينات، ويمكن تقسيمه إلى مراحل متداخلة ذات خصائص جزيئية وكيميائية حيوية ونسجية وميكانيكية حيوية خاصة.

- Bone healing, or fracture healing, is a proliferative physiological process in which the body facilitates the repair of a bone fracture.

شفاء العظم، أو شفاء الكسر، عملية فيزيولوجية تكاثرية يسهل فيها الجسم إصلاح كسر العظم.

Fracture healing can be divided into three phases (يمكن تقسيم شفاء الكسور إلى ثلاث مراحل)

- Inflammatory phase (المرحلة الالتهابية)
- Repair phase (soft callus, hard callus) (مرحلة الإصلاح (الدشبذ الطري، الدشبذ الصلب))
- Remodeling phase (مرحلة إعادة التشكيل)

(Figure – intensity of response over time: inflammatory phase ≈10%, repair phase ≈40%, remodeling phase ≈70% of the healing time, with overlapping phases.)

(الشكل – شدة الاستجابة مع الزمن: المرحلة الالتهابية ≈10%، مرحلة الإصلاح ≈40%، مرحلة إعادة التشكيل ≈70% من زمن الشفاء، مع تداخل المراحل.)

(Figure – schematic representation of inflammation and repair during fracture healing (Lutz Claes, Stefan Recknagel and Anita Ignatius. Fracture healing under healthy and inflammatory conditions. Nat. Rev. Rheumatol. 8, 133–143 (2012)): systemic inflammatory conditions that affect fracture healing outcome – trauma-induced systemic inflammatory response, sepsis, leukocytosis or leukocyte activation, diabetes mellitus, autoimmune diseases; local factors influencing the inflammatory phase – fixation stability; 1. fracture hematoma, 2. recruitment of inflammatory cells ($\downarrow$ pH, $\downarrow$ O₂, $\uparrow$ TNF, $\uparrow$ IL-6, $\uparrow$ IL-1, $\uparrow$ lactate), 3. intramembranous bone formation, 4. endochondral bone formation.)

(الشكل – تمثيل تخطيطي للالتهاب والإصلاح أثناء شفاء الكسر (لوتز كلايس، ستيفان ريكناغيل، وأنيثا إغناطيوس. شفاء الكسور في الحالات الصحية والالتهابية. (Nat. Rev. Rheumatol. 8, 133–143 (2012)): الحالات الالتهابية الجهازية المؤثرة في نتيجة شفاء الكسر – الاستجابة الالتهابية الجهازية الناتجة عن الرض، الإنتان، كثرة الكريات البيضاء أو تنشيطها، داء السكري، أمراض المناعة الذاتية؛ العوامل الموضعية المؤثرة في المرحلة الالتهابية – ثبات التثبيت؛ 1. ورم دموي في موقع الكسر، 2. استقطاب الخلايا الالتهابية ($\downarrow$ الأس الهيدروجيني، $\downarrow$ الأكسجين، $\uparrow$ IL-1، $\uparrow$ IL-6، $\uparrow$ TNF، $\uparrow$ اللاكتات)، 3. التعظم الغشائي، 4. التعظم الغضروفي.)

1. Inflammatory Phase

1. المرحلة الالتهابية

The defect is initially filled with hematoma, and there is intense inflammation (Dominique J Griffon. Fracture healing).

يتملئ العيب في البداية بورم دموي، ويوجد التهاب شديد (دومينيك ج. غريفون، شفاء الكسور).

- Hematoma (fibrin clot) (الورم الدموي (الخثرة الفبرينية))
- Macrophages (البلاعم)
- Inflammatory leukocytes (الكريات البيضاء الالتهابية)
- Osteoprogenitor cells (الخلايا السلفية العظمية)
- Hematopoietic cells secrete growth factors → granulation tissue (الخلايا المكونة للدم تفرز عوامل النمو → النسيج الحبيبي)

- Immediately after fracture, rupture of blood vessels results in a hematoma, which fills the fracture gap and surrounds the area of bone injury.

فور حدوث الكسر، يؤدي تمزق الأوعية الدموية إلى ورم دموي يملأ فجوة الكسر ويحيط بمنطقة إصابة العظم.

- The clotted blood provides a fibrin mesh, sealing off the fracture site and creating a scaffold for the influx of inflammatory cells and the ingrowth of fibroblasts and new capillaries.

يوفر الدم المتخثر شبكة من الفبرين، تغلق موقع الكسر وتشكل سقالة لتدفق الخلايا الالتهابية ونمو الأرومات الليفية والشعيرات الجديدة.

- Degranulated platelets and migrating inflammatory cells release PDGF, TGF- β , FGF, and other factors that activate osteoprogenitor cells in the periosteum, medullary cavity, and surrounding soft tissues, and stimulate osteoclastic and osteoblastic activity.

تطلق الصفائح المفرغة من حبيباتها والخلايا الالتهابية المهاجرة PDGF و TGF- β و FGF وعوامل أخرى تنشط الخلايا السلفية العظمية في السمحاق وجوف النقي والأنسجة الرخوة المحيطة، وتحفز نشاط ناقضات العظم وبانياته.

(Figure: 0–1 day – organizing hematoma; 0–2 weeks – soft callus: fibrin meshwork, platelets, inflammatory cells releasing PDGF, TGF- β , FGF; osteoclast resorption, osteoblast activation and proliferation; progenitor cell → chondrocyte differentiation. Bone wound → platelets → PDGF (chemotaxis, proliferation of progenitor cells), VEGF (angiogenesis), TGF- β ; BMPs released from bone matrix → differentiation into osteoblasts and chondrocytes.)

(الشكل: 0-1 يوم - ورم دموي متعصبي؛ 0-2 أسبوع - الدشبذ الطري: شبكة الفبرين، الصفائح، الخلايا الالتهابية التي تطلق PDGF و TGF- β و FGF؛ ارتشاف ناقضات العظم، تنشيط بانيات العظم وتكاثرها؛ الخلية السلفية → تمايز الخلايا الغضروفية. جرح العظم → الصفائح → PDGF (الانجذاب الكيميائي، تكاثر الخلايا السلفية)، VEGF (تكوّن الأوعية)، TGF- β ؛ البروتينات المكونة للعظم (BMPs) المتحررة من مطرس العظم → التمايز إلى بانيات عظم وخلايا غضروفية.)

2. Repair Phase

2. مرحلة الإصلاح

The hematoma is quickly replaced by granulation tissue.

يُستبدل الورم الدموي بسرعة بالنسيج الحبيبي.

Soft callus (الدشبذ الطري)

- Primary callus response (2 weeks) (استجابة الدشبذ الأولي (أسبوعان))
- Inflammation triggers cell division and growth of new blood vessels (angiogenesis) (يحفز الالتهاب انقسام الخلايا ونمو أوعية دموية جديدة (تكوّن الأوعية))
- Chondrocytes secrete collagen and proteoglycans (تفرز الخلايا الغضروفية الكولاجين والبروتيوغليكانات)
- Creates fibrocartilage (يتكوّن الغضروف الليفي)

Hard callus (الدشبذ الصلب)

- Endochondral ossification (التعظم داخل الغضروف)
- Bone formation (تكوّن العظم)
- Soft callus turns to hard callus (woven bone) (يتحول الدشبذ الطري إلى دشبذ صلب (عظم منسوج))
- By the end of the first week, a mass of predominantly uncalcified tissue—called **soft callus** or **procallus**—provides anchorage between the ends of the fractured bones.
- بنهاية الأسبوع الأول، توفر كتلة من نسيج غير متكلس في معظمه—تسمى **الدشبذ الطري** أو **الدشبذ الأولي**—تثبيتاً بين طرفي العظم المكسور.
- After approximately 2 weeks, the soft callus is transformed into a **bony callus**. The activated osteoprogenitor cells deposit woven bone.
- بعد أسبوعين تقريباً، يتحول الدشبذ الطري إلى **دشبذ عظمي**. وترسب الخلايا السلفية العظمية المنشّطة العظم المنسوج.
- In some cases, the activated mesenchymal cells in the soft tissues and bone surrounding the fracture line also differentiate into chondrocytes that make fibrocartilage and hyaline cartilage.
- في بعض الحالات، تتمايز الخلايا المتوسطة المنشّطة في الأنسجة الرخوة والعظم المحيط بخط الكسر أيضاً إلى خلايا غضروفية تصنع الغضروف الليفي والغضروف الزجاجي.

- The newly formed cartilage along the fracture line undergoes endochondral ossification, forming a contiguous network of bone with newly deposited bone trabeculae in the medulla and beneath the periosteum. In this fashion the fractured ends are bridged.

يخضع الغضروف المتكون حديثاً على طول خط الكسر للتعظم داخل الغضروف، مكوناً شبكة متصلة من العظم مع تربيقات عظمية مترسبة حديثاً في النقي وتحت السمحاق. وبهذه الطريقة يتم جسر طرفي الكسر.

- Over the weeks a fibrocartilaginous callus is formed. Mineralization leads to formation of a hard callus. على مدى الأسابيع يتكون دشبذ غضروفي ليفي. ويؤدي التمعدن إلى تكوّن دشبذ صلب.

(Figure: 2–3 weeks – bony callus: woven bone, hyaline and fibrocartilage, endochondral ossification; 3 weeks–months – bony callus: lamellar bone.)

(الشكل: 2-3 أسابيع - الدشبذ العظمي: عظم منسوج، غضروف زجاجي وليفي، تعظم داخل الغضروف؛ 3 أسابيع-أشهر - الدشبذ العظمي: عظم صفائحي.)

3. Remodeling Phase

3. مرحلة إعادة التشكيل

A hard callus becomes fusiform and slowly disappears as Haversian remodeling progresses.

يصبح الدشبذ الصلب مغزلي الشكل ويختفي ببطء مع تقدم إعادة التشكيل الهافسي.

- Begins during the middle of the repair phase (تبدأ في منتصف مرحلة الإصلاح)
- Continues up to 7 years (تستمر حتى 7 سنوات)
- Allows the bone to assume its normal configuration (تسمح للعظم باستعادة شكله الطبيعي)
- The stresses on the bone are important (Wolff's law) ((قانون وولف))
- Woven bone is replaced with lamellar bone (يُستبدل العظم المنسوج بالعظم الصفائحي)
- As the callus matures and is subjected to weight-bearing forces, portions that are not physically stressed are resorbed. مع نضج الدشبذ وتعرضه لقوى حمل الوزن، تُرتشف الأجزاء التي لا تتعرض لإجهاد فيزيائي.
- This remodeling reduces the size of the callus until the shape and outline of the fractured bone are re-established as lamellar bone. تقلل إعادة التشكيل هذه حجم الدشبذ حتى يُستعاد شكل العظم المكسور ومحيطه كعظم صفائحي.
- The healing process is complete with restoration of the medullary cavity. تكتمل عملية الشفاء باستعادة جوف النقي.

(Figure – bone remodelling cycle: resting bone surface → pre-osteoclasts → active osteoclasts (resorption, ~3 weeks; PTH catabolic) → mononuclear cells (reversal) → pre-osteoblasts → osteoblasts (bone formation, ~3 months; PTH anabolic) → osteocytes (mineralization).)

(الشكل - دورة إعادة تشكيل العظم: سطح العظم الهاجع ← طلائع ناقضات العظم ← ناقضات العظم النشطة (الارتشاف، ~3 أسابيع؛ PTH هادم) ← الخلايا وحيدة النواة (الانعكاس) ← طلائع بانيات العظم ← بانيات العظم (تكوّن العظم، ~3 أشهر؛ PTH باني) ← الخلايا العظمية (التمعدن).)

Factors That Affect Fracture Healing

العوامل المؤثرة في شفاء الكسور

Many risk factors for impaired fracture healing exist:

توجد عوامل خطر عديدة لضعف شفاء الكسور:

- Type of injury (fracture geometry, degree of open injury, mechanism of injury). نوع الإصابة (شكل الكسر، درجة الإصابة المفتوحة، آلية الإصابة).

- Fracture treatment (type of fixation, size of fracture gaps).

علاج الكسر (نوع التثبيت، حجم فجوات الكسر).

- Gender, age.

الجنس، العمر.

- Comorbidities (diabetes mellitus, malnutrition, peripheral vascular disease, hypothyroidism, polytrauma).
الأمراض المرافقة (داء السكري، سوء التغذية، مرض الأوعية المحيطية، قصور الغدة الدرقية، الرضوض المتعددة).
- Medications (NSAIDs, corticosteroids, antibiotics, anticoagulants); smoking; and alcohol consumption.
الأدوية (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، الكورتيكوستيرويدات، المضادات الحيوية، مضادات التخثر)؛ التدخين؛ واستهلاك الكحول.

- Infection of the fracture site, especially common in open fractures, is a serious obstacle to healing.
عدوى موقع الكسر، الشائعة خاصة في الكسور المفتوحة، عائق خطير أمام الشفاء.

- Inadequate immobilization permits movement of the callus and prevents its normal maturation, resulting in delayed union or nonunion. If a nonunion persists, the malformed callus undergoes cystic degeneration, and the luminal surface may become lined by synovial-like cells, creating a false joint or **pseudoarthrosis**.

التثبيت غير الكافي يسمح بحركة الدشبذ ويمنع نضجه الطبيعي، مما يؤدي إلى تأخر الالتئام أو عدم الالتئام. وإذا استمر عدم الالتئام، يخضع الدشبذ المشوه لتتكس كيسي، وقد يُبطن سطحه الداخلي بخلايا شبيهة بالخلايا الزلالية، مكوناً مفصلاً كاذباً أو **مفصلاً وهمياً (Pseudoarthrosis)**.